BÀI TẬP TUẦN 9-10

NỘI DUNG TUẦN 9-10

- Ứng dụng hình học của TPXĐ.

I. BT TÍNH TOÁN TÍCH PHÂN

Bài 1 .

1. $I_1 = \displaystyle\int_2^a \frac{x}{\sqrt{x^2-4}}dx, \forall a \geq 2$

2. $I_2 = \displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln^2 x + 2\ln x + 2)}$

3. $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{(x^3+2)^2}dx$

ĐA: 1. $\sqrt{a^2-4}$, 2. $\dfrac{\pi}{4}$, 3. $\dfrac{1}{6}$

Bài 2 Cho $f(x) = \displaystyle\int_1^{2x+1} \frac{e^t}{t^3+1}dt$. Tìm giá trị của $f'(0)$?

ĐA: e

Bài 3 Cho $g(x) = \displaystyle\int_0^{\cos x} (e^t+1)dt$. Tính $g'\left(\dfrac{\pi}{2}\right)$.

ĐA: -2

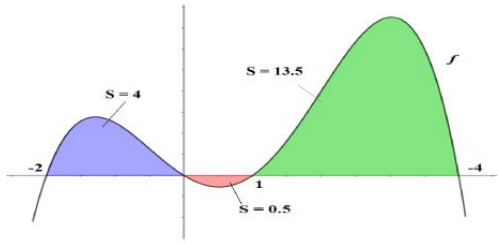
Bài 4 Tính giá trị trung bình của $f(x) = x^3, 0 \leq x \leq 2$ và tìm $x_0 \in [0;2]$ sao cho $f(x_0) = A$.

ĐA: $A = 2, x_0 = \sqrt[3]{2}$

Bài 5 Cho $f(x) = \begin{cases} 2x+3, x \leq -1 \\ x^2, x > -1 \end{cases}$. Tính $I = \displaystyle\int_{-2}^{2} f(x)dx$.

ĐA: 3

Bài 6 Hàm số f có đồ thị của f' như hình vẽ bên dưới và $f(-2) = -1$.



a. Viết công thức và tính $f(0)$

b. Tính giá trị $f(1), f(4)$

c. Xác định tọa độ điểm cực tiểu của $f(x)$ trong (-2;4)

ĐA: a) 3, b) 2.5 và 16, c) (1;2.5)

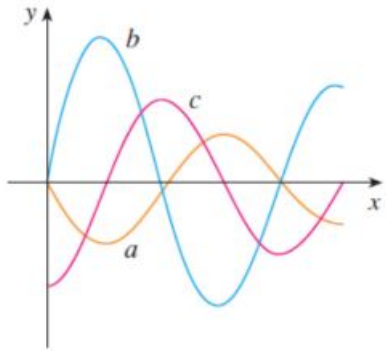
Bài 7 Cho miền $D = \{(x, y) : x \geq 1, 0 \leq y \leq \dfrac{1}{\sqrt{x^3 + x}}\}$. Tính thể tích vật thể tạo ra khi D quay quanh Ox.

ĐA: $\dfrac{\pi \ln(2)}{2}$

Bài 8 Hệ số góc tiếp tuyến của đường cong $y = f(x)$ tại điểm $(x, f(x))$ là $2x + 1$. Tìm $f(x)$ nếu đường cong đi qua điểm $(1; 2)$.

ĐA: $y = x^2 + x$

Bài 9 Hình sau minh họa đồ thị f, f' và $\displaystyle\int_0^x f(t)dt$.Hãy tìm thứ tự của a, b, c theo đúng thứ tự là đồ thị của $f, f', \displaystyle\int_0^x f(t)dt$



ĐA: c,b,a

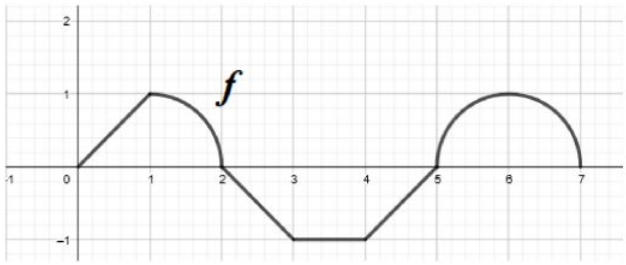
Bài 10 Nếu $f(1) = 12$, f' liên tục và $\displaystyle\int_1^4 f'(x)dx = 17$. Tính $f(4)$.

ĐA: 29

Bài 11 Cho f liên tục thỏa mãn $\int_0^x f(t)dt = xe^{2x} + \int_0^x e^{-t}f(t)dt, \forall x$. Tìm $f(x)$.

ĐA: $f(x) = e^{2x}\dfrac{1+2x}{1-e^{-x}}$

Bài 12 Cho hàm số f có đồ thi như hình vẽ. Đặt $g(x) = \int_2^x f(t)dt$



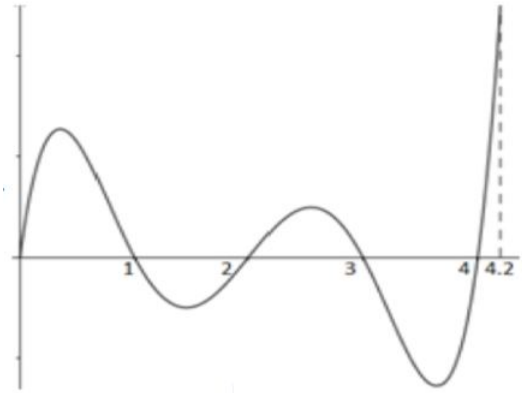
a. Tính $g'(1)$

b. Hãy cho biết g đồng biến hay nghịch biến trong khoảng (2;5) và giải thích

c. Tìm tọa độ điểm cực tiểu của $g(x)$

ĐA: a. 1, b. $g(x)$ nghịch biến, $g'(x) = f(x), \forall x \in (2;5)$, c. (5;-2)

Bài 13 Cho hàm $g(x) = \int_0^x f(t)dt, 0 \le x \le 4.2$ với f có đồ thị như hình vẽ:



Tìm câu trả lời sai:

A. Hàm $g(x)$ đồng biến trong các khoảng (0;1), (2;3), (4;4.2)

B. Hàm $g(x)$ đạt cực đại tại $x = 1, , x = 3$

C. Hàm $g(x)$ nghịch biến trong các khoảng (1;2), (3;4)

D. Hàm $g(x)$ đạt cực tiểu tại $x = 0, x = 2, x = 4$

ĐA: Câu D

Bài 14 Cho $f(x) = \int_0^x (t^2 - 3t + 2)e^{-t^2} dt$

a. Tính $f'(x)$

b. Xác định tọa độ điểm cực trị của $f(x)$ (nếu có)

ĐA: a. $f'(x) = (x^2 - 3x + 2)e^{-x^2}$, b. Điểm cực đại (1; 0.73), điểm cực tiểu (2; 0.71)

II. BT VẬN DỤNG TỔNG TÍCH PHÂN RIEMANN

Bài 1 Nếu phân hoạch $[1;2]$ thành n đoạn con bằng nhau, dãy số nào sau đây mô tả tổng Riemann trái khi tính $I = \int_1^2 \frac{dx}{x}$?

A. $\frac{1}{n}\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{1+n} + \frac{1}{n+2} + ... + \frac{1}{2n}\right)$

B. $\frac{1}{n}\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{1+n} + \frac{1}{n+2} + ... + \frac{1}{2n-1}\right)$

C. $\frac{1}{n} + \frac{1}{1+n} + \frac{1}{n+2} + ... + \frac{1}{2n-1}$

D. $\frac{1}{1+n} + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} ... + \frac{1}{2n}$

ĐA: Câu C

Bài 2 Cho hai hàm số $f(x), g(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có một số giá trị cho bởi bảng bên dưới. Đồ thị của hàm $f(x)$ luôn nằm trên đồ thị của $g(x)$. Sử dụng tổng Riemann trung tâm (tổng giữa)với phân hoạch đều ($\Delta x = 1$) để ước tính thể tích vật thể tạo ra khi miền phẳng giới hạn bởi các đường cong $y = f(x), y = g(x), x = -1, x = 2$ quay xung quanh trục Ox. Bỏ qua đơn vị thể tích.

x	-1	-0.5	0	-.05	1	1.5	2
$f(x)$	-20	-23	-27	-30	-27	-25	-21
$g(x)$	-41	-39	-34	-36	-39	-38	-32

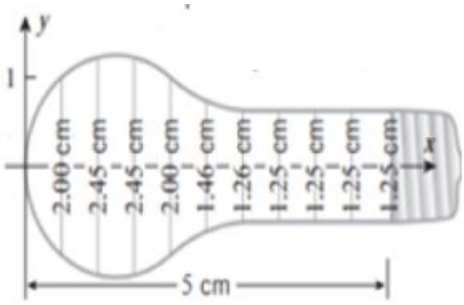
ĐA: $\approx 2207\pi$

Bài 3 Năm 1992, tàu con thoi Endeavour được phóng lên để làm nhiệm vụ. Bảng giá tị dưới đây mô tả tốc độ của tàu sau 60s đầu tiên kể từ lúc phóng (tính theo feet/giây (ft/s)). Sử dụng tổng Riemann phải để ước tính chiều dài đường đi của tàu đến thời điểm 60s này (theo ft).

Thời gian (s)	0	10	20	30	40	50	60
Vận tốc (ft/s)	0	185	447	740	924	1121	1325

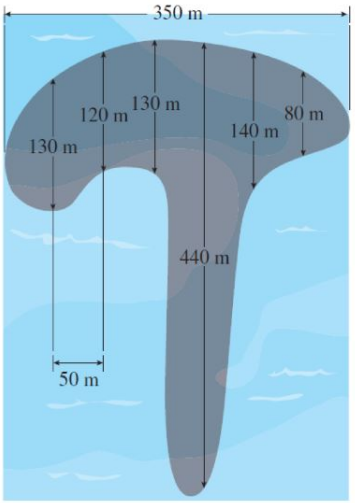
ĐA: 47420

Bài 4 Cho bóng đèn nhỏ tại 10 điểm cách đều nhau như hình vẽ. Dùng tổng Riemann phải để tính xấp xỉ thể tích phần bao bởi thủy tinh của bóng đèn.



ĐA: 3.8π cm^3

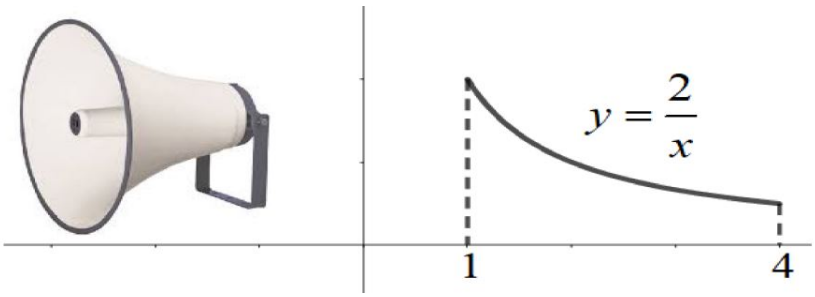
Bài 5 Một vết dầu loang trên mặt biển có dang như hình bên dưới và dày khoảng 0.01m. Yêu cầu sử dụng tổng Riemann trái khi ước tính diện tích và thể tích của vệt dầu như hình vẽ:



ĐA: S $\approx$ 52000 m^2, V $\approx$ 520 m^3

III. BT ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH

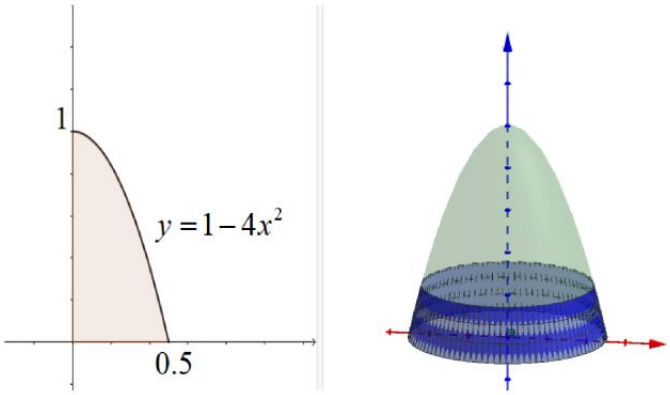
Bài 1 Loa phóng thanh có vành nhôm hình dạng như một phần của đường cong $y = \dfrac{2}{x}$, $1 \leq x \leq 4$, quay xung quanh trục Ox. Nếu đơn vi trên trục tọa độ tính theo decimet (dm). Tính diện tích vành loa (dm^2).



Bài 2 Tính độ dài đường cong $y = f(x)$ với $f(x) = \displaystyle\int_0^x \sqrt{2t + t^2}dt, 1 \leq x \leq 2$ (bỏ qua đơn vị).

ĐA: $\dfrac{5}{2}$

Bài 3 Một hòn non bộ có dạng như miền giới hạn bởi parabol $y = 1 - 4x^2, y = 0, x \geq 0$ quay xung quanh trục Oy. Hòn non bộ được đặt trong hồ nước và nước chiếm $\dfrac{1}{4}$ chiều cao của nó. Đơn vị các trục tính theo mét (m). Tính phần thể tích nổi phía trên mặt nước của hòn non bộ theo m^3.



ĐA: 0.07π

Bài 4 Cho miền D trong mặt phẳng Oxy giới hạn bởi 3 đường cong $x = 2\sqrt{y}, y = x, x = 1$ lấy phần ứng với $x \geq 1$.

a. Tính chiều dài phần đường parabol thuộc miền D.

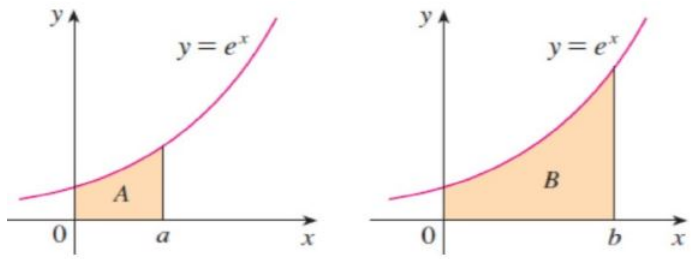
b. Tính chu vi của miền D.

ĐA: a) 4.8755 , b) 9.8682

Bài 5 Theo quan sát, vào khoảng 7:30 sáng đến 8:30 sáng, lượng xe đi vào hầm Thủ Thiêm, hướng từ quận 2 vào quận 1, ở mức $R(t) = 100(1 + 0.001t^2)$ xe mỗi phút, trong đó t tính theo phút và $t = 0$ là lúc 7:30 giờ. Tính giá trị trung bình của r trong khoảng từ 7:30 đến 8:00.

ĐA: 130

Bài 6 Dựa vào các hình sau tìm mối liên hệ giữa a và b để diện tích B gấp 3 lần diện tích A.

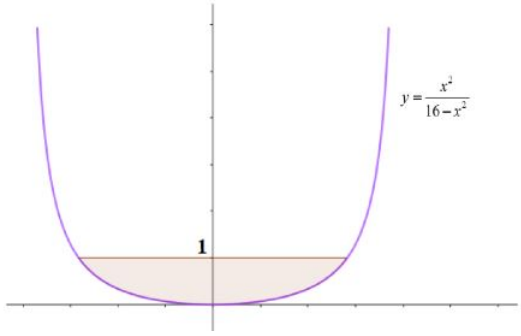


ĐA: $b = \ln(3e^a - 2)$

Bài 7 Tính độ dài cung parabol $4x = y^2$ cắt bởi đường thẳng $x = 2$

ĐA: ≈ 7.1914

Bài 8 Lòng trong của một chiếc cốc thủy tinh có dạng như một phần của đường cong $y = \dfrac{x^2}{16 - x^2}$ quay xung quanh trục Oy (Xem hình vẽ). Đơn vị trên các trục tính theo cm.



a. Giả sử phần chất lỏng đổ vào ly có chiều cao 1 cm. Tính thể tích phần chất lỏng này.

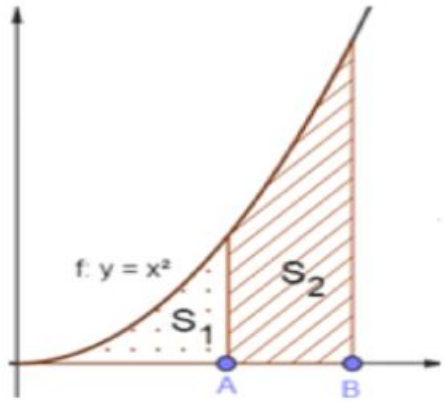
b. Tính diện tích bề mặt tiếp xúc phần chất lỏng của ly

ĐA: a. 4.91π cm^3, b. 9.4π cm^2

Bài 9 Lượng thuốc được cơ thể hấp thu tính bằng liều lượng thuốc trừ đi tổng lượng thuốc bài tiết ra khỏi cơ thể là R. Nếu tốc độ bài tiết thuốc là $r(t)$ (mg/giờ) thì $R = \displaystyle\int_0^{+\infty} r(t)dt$. Tính lượng thuốc được cơ thể hấp thu biết liều lượng thuốc là 200mg và tốc độ bài tiết thuốc là $r(t) = 40e^{-0.5t}$ (mg/giờ).

ĐA: 120mg

Bài 10 Trong hình bên dưới, cho biết diện tích S_2 gấp 3 lần diện tích S_1. Tìm mối liên hệ giữa hoành độ a của điểm A và hoành độ b của điểm B.



ĐA: $b = a\sqrt[3]{4}$

Bài 11 Tính diện tích mặt tròn xoay được tạo bởi phần parabol $x = y^2$ bị cắt bởi đường thẳng $x = 1$ quay quanh trục Ox.

ĐA: $\frac{1}{6}(5\sqrt{5} - 1)\pi \approx 1.6967\pi$

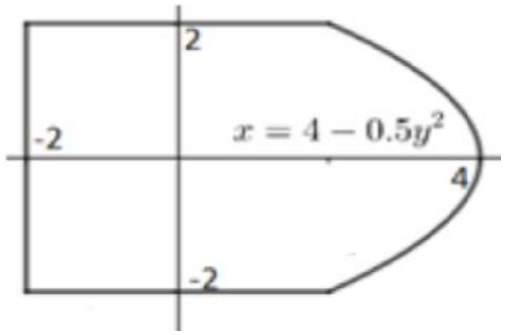
Bài 12 Từ dữ liệu của một camera giao thông gắn ở một đoạn đường trong giờ cao điểm buổi chiều người ta ước tính rằng từ 16h30 đến 17h30, mỗi phút có $R(t) = 100(1 - 0.0001t^2)$ ô tô đi vào đoạn đường này, trong đó t là thời gian (tính bằng phứt) kể từ 16h30 ($t = 0$ ứng với 16h30). Tìm lượng ô tô trung bình mỗi phút đi vào đường này trong nửa giờ đầu tiên của giờ cao điểm.

ĐA: 97 ô tô mỗi phút

Bài 13 Tính thể tích vật thể được giới hạn bởi các đường cong $x = 0, x + y = 2, x = \sqrt{y}$ quay quanh trục Ox.

ĐA: $\frac{32}{15}\pi \approx 2.13\pi$

Bài 14 Bà A thường đi bộ vòng quanh công viên (như hình vẽ) mỗi ngày vào sáng sớm, đơn vị tính trên mỗi trục là trăm mét. Bình thường, bà đi một vòng công viên hết khoảng 1 giờ. Hỏi tốc độ trung bình của bà đi được là bao nhiêu?.



ĐA: 1.8 km/giờ